Relación de ejercicios UT1: Representación de la información, sistemas de numeración y puertas lógicas

Cada alumno o alumna resuelve la ficha cuyo número se le asigne. Todas las fichas tienen la misma estructura y dificultad; solo cambian los datos. Hay que mostrar el procedimiento completo: un resultado sin desarrollo no se considera válido.

Notación. Los subíndices indican la base (101_2, $7F_{16}$). En las expresiones booleanas, A' es la negación de A (NOT), A·B es AND, A + B es OR y A ⊕ B es XOR. Una comilla tras un paréntesis niega todo su contenido: (A·B)' es NAND. Cuando no se indique otra cosa, los números con signo se representan con 8 bits.

Asignación de fichas

Ejercicio a realizar	Alumno/a	Correo
1	Aldana Aguilar, Maisara Itzayana	maldagu1604@g.educaand.es
2	Álvarez Marfil, Sergio	salvmar0307@g.educaand.es
3	Amador Fernández, Esteban	eamafer2305@g.educaand.es
4	Aranda Vargas, Javier	jaravar212@g.educaand.es
5	Ariza Arroyo, Marco	mariarr1111@g.educaand.es
6	Borrero Sánchez, Brayan David	bborsnc609@g.educaand.es
7	Bouali, Rayan	rbou719@g.educaand.es
8	Correa Munuera, Alejandro	acormun2104@g.educaand.es
9	Gallego Pérez, Clemente	cgalper3004@g.educaand.es
10	Gámez Espigares, Adrián	agamesp2810@g.educaand.es
11	Huertas Roldán, Pablo	phuerol1503@g.educaand.es
12	Jelti Roldán, Iván	ijelrol007@g.educaand.es
13	Joya Martín, Loli	ljoymar1308@g.educaand.es
14	Macías Petrelli, Morena	mmacpet3110@g.educaand.es
15	Martín Cepero, Caleb Abraham	cmarcep0206@g.educaand.es
16	Martínez Do Nascimento, David	dmardon090@g.educaand.es
17	Martínez Jiménez, Juan José	jmarjim2901@g.educaand.es
18	Membrives Muñoz, David	dmemmun1611@g.educaand.es
19	Montero Gordo, Antonio Francisco	amongor0105@g.educaand.es
20	Muñoz Matías, Sheila	smunmat1411@g.educaand.es
21	Ortega Correa, Luis Alfonso	lortcor1705@g.educaand.es
22	Ovalles Acosta, Saúl David	sovaaco773@g.educaand.es
23	Prades Remacho, Daniel	dprarem2511@g.educaand.es
24	Pulido Calvo, Javier	jpulcal0408@g.educaand.es
25	Quirós Domínguez, Pablo	pquidom136@g.educaand.es
26	Serrano Tomás, José Luis	jsertom1511@g.educaand.es

Ejercicio 1

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{133,3_6}$ y de $\mathbf{10110000,111_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **214,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **6,1** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{6CF,B_{16}}$ a octal y $\mathbf{2531,5_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **110011,11 + 10010,11** b) **101000,11 − 1110,11** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

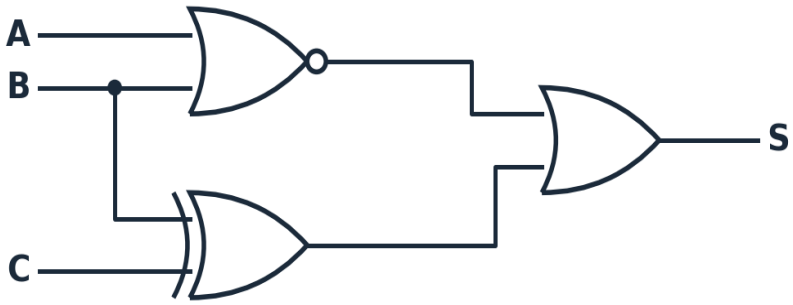
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−57** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **20 − 83** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(24) + (41)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−20) + (83)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **3,25 − 6**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **1010 × 1001** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1001,01 × 111**. c) Dado **10001110**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Descargas un archivo de **3,2 GB** con una fibra de **600 Mbps**. Calcula el tiempo mínimo de descarga y expresa el tamaño del archivo en GiB.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **3, 4, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 2

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{736,6_8}$ y de $\mathbf{10100001,101_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **153,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **28,3** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{25D,8_{16}}$ a octal y $\mathbf{5347,6_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **100001,1 + 101000,01** b) **1100010,1 − 11110,01** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

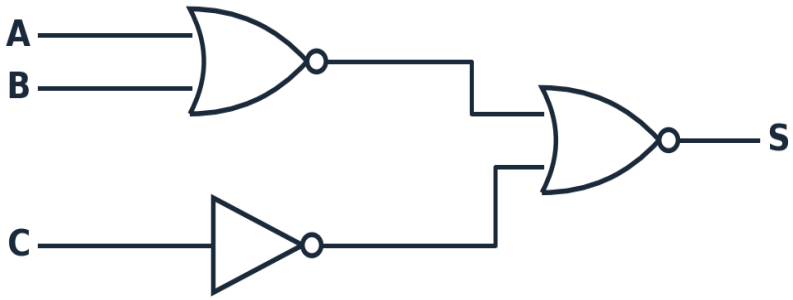
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−71** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **70 − 110** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-82) + (-100)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−70) + (110)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1,5 − 3,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11011 × 11** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1000,11 × 111**. c) Dado **11000010**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Una imagen sin comprimir de **1920 × 1080** píxeles usa **24 bits** por píxel. Calcula su tamaño en bytes, en MB y en MiB. ¿Cuántas caben en una memoria USB de 32 GB?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 1, 3, 5** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 3

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{47B,4B_{16}}$ y de $\mathbf{1100100,101_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **187,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **28,3** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{2AA,F_{16}}$ a octal y $\mathbf{5141,3_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **100001,1 + 10011,11** b) **1110000,01 − 10010,111** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

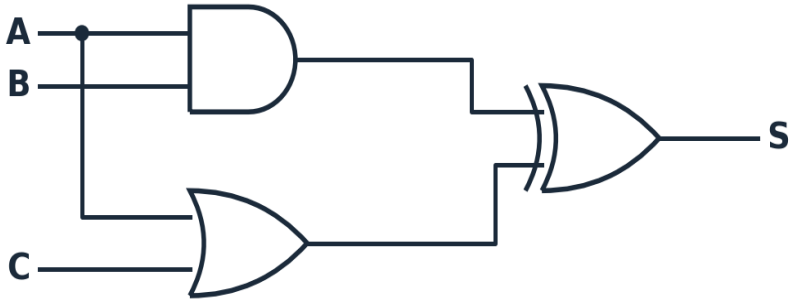
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−25** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **62 − 76** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(38) + (42)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−62) + (76)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1,25 − 1,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11001 × 1101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1010,11 × 11**. c) Dado **10011101**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un equipo tiene **8 GiB** de RAM. Exprésalo en bytes, en bits y en GB (SI). ¿Cuántas direcciones distintas hacen falta si cada byte tiene la suya, y cuántos bits se necesitan para numerarlas?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 3, 4, 5** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 4

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{311,3_5}$ y de $\mathbf{11110000,011_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **179,6875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **21,3** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{58B,8_{16}}$ a octal y $\mathbf{4540,3_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1011001,01 + 10110,1** b) **101010,01 − 1011,1** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

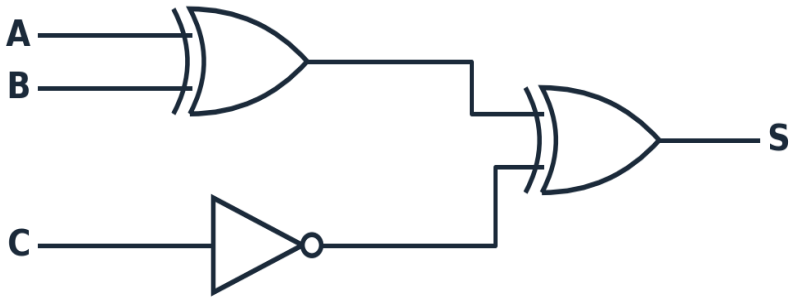
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−26** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **19 − 113** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(93) + (104)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−19) + (113)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **4 − 6**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10100 × 1010** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1100,11 × 111**. c) Dado **11011011**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. a) ¿Cuántos bits tiene un archivo de **48 kB**? ¿Y uno de **48 KiB**? b) Un documento ocupa **128 MiB**: exprésalo en bytes y en MB. Explica por qué las cifras no coinciden.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **5, 6, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 5

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{245,3_6}$ y de $\mathbf{1001111,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **228,5625** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **23,6** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{9A9,D_{16}}$ a octal y $\mathbf{1706,2_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **100001,01 + 111010,01** b) **1010101,1 − 1010,001** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

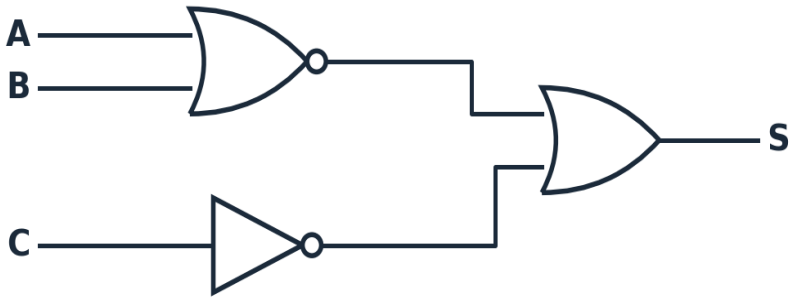
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−72** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **106 − 107** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(44) + (28)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−106) + (107)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **2,25 − 3,25**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11010 × 101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1110,11 × 101**. c) Dado **10110101**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un SSD de **500 GB** aparece en Windows con menos capacidad. Calcula la cifra que muestra y el porcentaje de «diferencia». Después, calcula cuántos vídeos de **1,5 GiB** caben en él.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **1, 2, 3, 4, 5** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 6

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{543,4_8}$ y de $\mathbf{10101000,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **170,6875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **20,6** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{9B5,4_{16}}$ a octal y $\mathbf{3410,4_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **110010,01 + 10001,11** b) **101100,1 − 100101,011** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

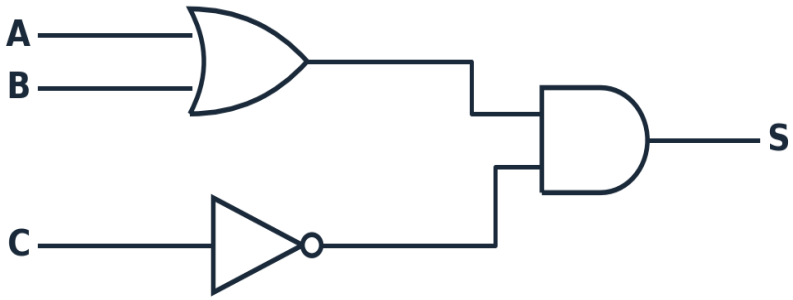
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−112** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **17 − 114** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-64) + (-87)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−17) + (114)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1,75 − 6,5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10010 × 11** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **110,01 × 11**. c) Dado **01101110**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Compras un disco de **4 TB**. ¿Cuántos bytes tiene? ¿Qué cifra mostrará Windows en «GB» y cuántos TiB son? ¿Y qué mostraría *df -H* en Linux?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 2, 3, 4** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 7

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{72B,C_{16}}$ y de $\mathbf{11101110,111_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **144,6875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **19,4** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{490,E_{16}}$ a octal y $\mathbf{5233,4_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1011000,1 + 111100,11** b) **1001000,11 − 11101,001** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

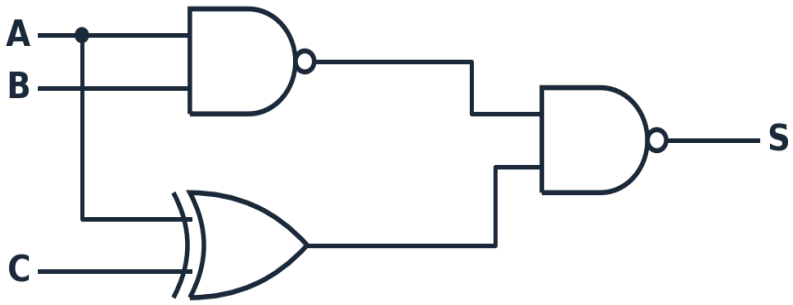
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−92** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **40 − 118** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-43) + (-49)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−40) + (118)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1,75 − 3,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **1100 × 11** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **101,11 × 110**. c) Dado **01011101**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Descargas un archivo de **8,5 GB** con una fibra de **1000 Mbps**. Calcula el tiempo mínimo de descarga y expresa el tamaño del archivo en GiB.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 3, 4** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 8

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{320,3_5}$ y de $\mathbf{1001010,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **218,6875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **19,8** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{D89,B_{16}}$ a octal y $\mathbf{1056,5_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **100001,111 + 111100,11** b) **111010,1 − 11000,011** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

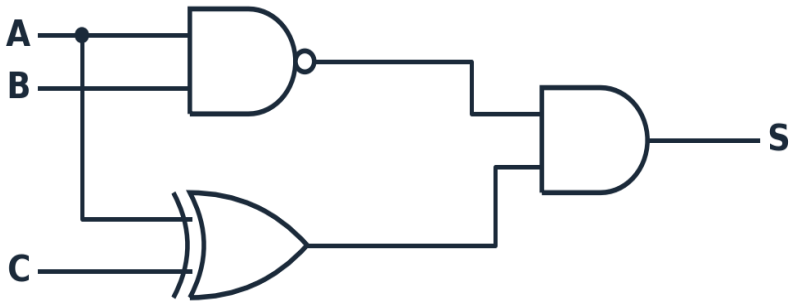
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−22** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **54 − 79** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(92) + (72)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−54) + (79)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **2,5 − 4,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11010 × 1101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1011,11 × 11**. c) Dado **01100001**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Una imagen sin comprimir de **2560 × 1440** píxeles usa **24 bits** por píxel. Calcula su tamaño en bytes, en MB y en MiB. ¿Cuántas caben en una memoria USB de 32 GB?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 2, 3** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 9

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{424,3_6}$ y de $\mathbf{10011011,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **161,8125** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **20,6** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{BE2,9_{16}}$ a octal y $\mathbf{765,7_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1010111,101 + 10010,1** b) **1011000,11 − 10000,011** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

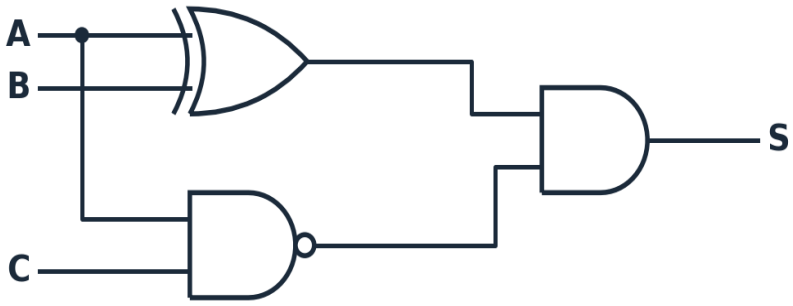
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−62** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **112 − 117** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-48) + (-54)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−112) + (117)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **0,75 − 3,25**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10110 × 1101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **110,01 × 101**. c) Dado **00101000**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un equipo tiene **32 GiB** de RAM. Exprésalo en bytes, en bits y en GB (SI). ¿Cuántas direcciones distintas hacen falta si cada byte tiene la suya, y cuántos bits se necesitan para numerarlas?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **2, 4, 5, 6, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 10

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{612,5_8}$ y de $\mathbf{10000010,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **179,8125** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **15,2** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{D5A,8_{16}}$ a octal y $\mathbf{1320,6_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **11011,101 + 111100,01** b) **1010001,1 − 10110,101** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

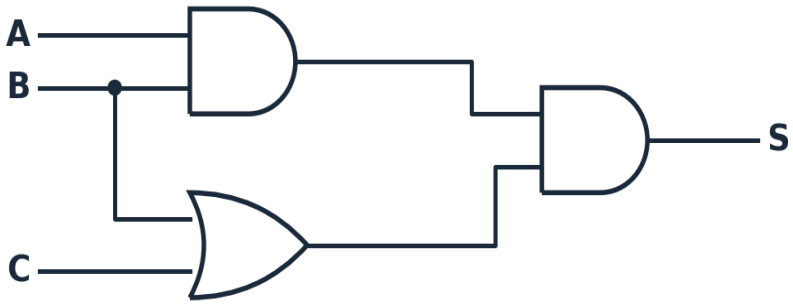
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−86** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **31 − 106** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-77) + (-108)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−31) + (106)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **0,25 − 2,5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **1100 × 1001** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **110,11 × 111**. c) Dado **01000100**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. a) ¿Cuántos bits tiene un archivo de **96 kB**? ¿Y uno de **96 KiB**? b) Un documento ocupa **128 MiB**: exprésalo en bytes y en MB. Explica por qué las cifras no coinciden.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 2, 4, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 11

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de **$26D,CE_{16}$** y de **$11101101,011_{2}$**. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **179,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **22,2** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte **$8EA,5_{16}$** a octal y **$2004,6_{8}$** a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **100111,11 + 110111,1** b) **1110000,01 − 11111,11** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

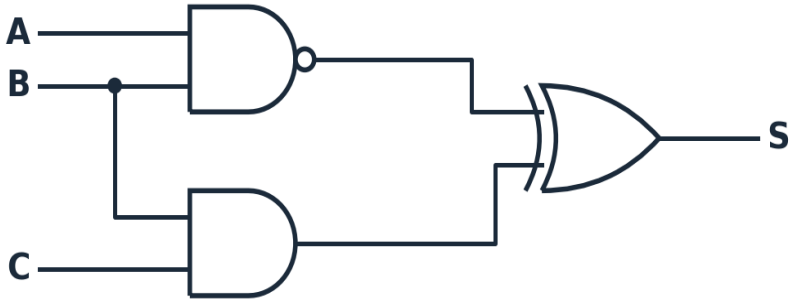
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−66** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **86 − 107** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-39) + (-34)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−86) + (107)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **0,5 − 5,5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10100 × 110** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1001,01 × 110**. c) Dado **01111011**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un SSD de **750 GB** aparece en Windows con menos capacidad. Calcula la cifra que muestra y el porcentaje de «diferencia». Después, calcula cuántos vídeos de **1,5 GiB** caben en él.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 2, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 12

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{422,2_5}$ y de $\mathbf{10100110,111_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **203,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **27,9** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{9E1,F_{16}}$ a octal y $\mathbf{6170,3_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1010110,1 + 11001,1** b) **1010101,11 − 100001,1** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

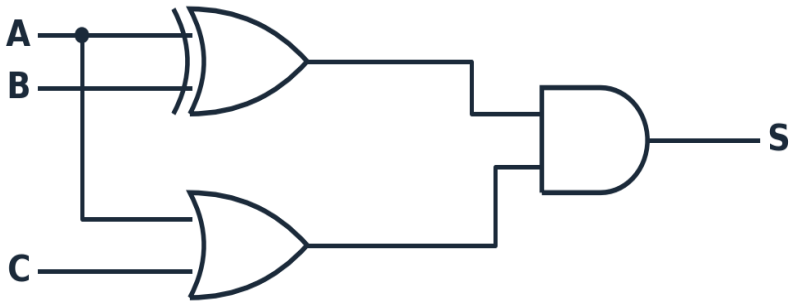
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−29** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **62 − 77** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(82) + (103)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−62) + (77)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1 − 3,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **1001 × 110** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1100,01 × 110**. c) Dado **10011101**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Compras un disco de **2 TB**. ¿Cuántos bytes tiene? ¿Qué cifra mostrará Windows en «GB» y cuántos TiB son? ¿Y qué mostraría *df -H* en Linux?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 2, 3, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 13

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{104,3_6}$ y de $\mathbf{10101001,011_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **163,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **16,3** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{1BD,6_{16}}$ a octal y $\mathbf{4465,1_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1010100,011 + 11001,11** b) **1001001,1 − 10100,001** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

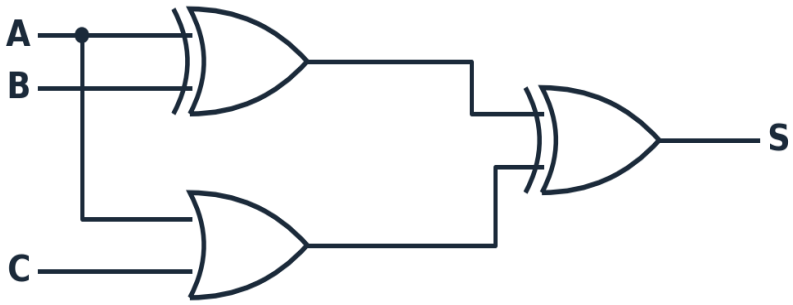
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−87** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **22 − 36** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-30) + (-51)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−22) + (36)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **0,5 − 1,5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10010 × 110** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1011,01 × 11**. c) Dado **11000011**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Descargas un archivo de **8,5 GB** con una fibra de **600 Mbps**. Calcula el tiempo mínimo de descarga y expresa el tamaño del archivo en GiB.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **1, 2, 3, 4, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 14

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{247,4_8}$ y de $\mathbf{10000000,011_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **142,8125** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **6,3** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{A37,A_{16}}$ a octal y $\mathbf{3662,5_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **111010,011 + 10110,01** b) **1100110,01 − 100110,001** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

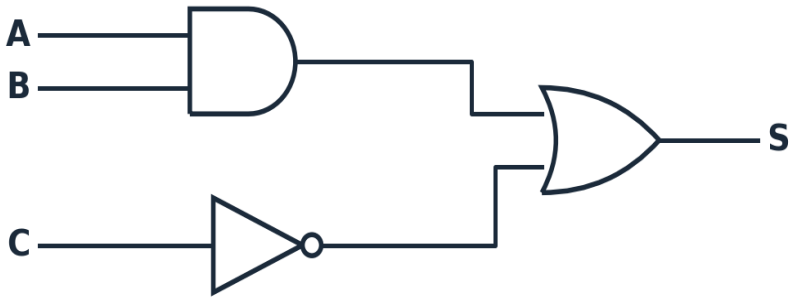
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−65** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **17 − 119** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(75) + (106)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−17) + (119)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **0,75 − 3,25**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **1100 × 111** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **111,11 × 101**. c) Dado **00111100**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Una imagen sin comprimir de **2560 × 1440** píxeles usa **32 bits** por píxel. Calcula su tamaño en bytes, en MB y en MiB. ¿Cuántas caben en una memoria USB de 32 GB?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 3, 6, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 15

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de **$68D,CB_{16}$** y de **$11001101,011_{2}$**. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **141,3125** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **25,3** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte **$A39,2_{16}$** a octal y **$2137,2_{8}$** a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **11110,101 + 1010,11** b) **1000000,11 − 11011,11** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

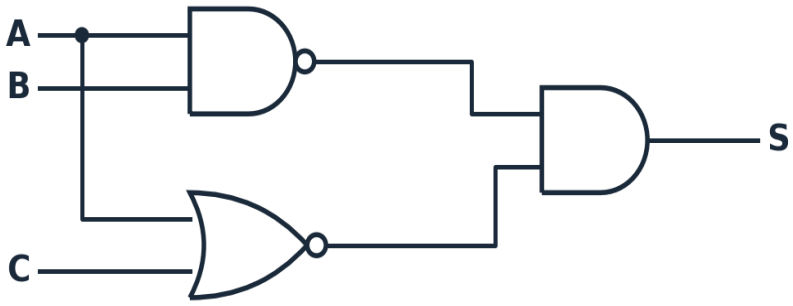
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−101** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **39 − 89** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-35) + (-57)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−39) + (89)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **3 − 6,25**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11001 × 1011** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1011,01 × 101**. c) Dado **00101001**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un equipo tiene **32 GiB** de RAM. Exprésalo en bytes, en bits y en GB (SI). ¿Cuántas direcciones distintas hacen falta si cada byte tiene la suya, y cuántos bits se necesitan para numerarlas?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 5, 6, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 16

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{242,2_5}$ y de $\mathbf{1111111,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **174,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **23,9** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{B1A,3_{16}}$ a octal y $\mathbf{4017,4_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **101101,101 + 11010,11** b) **1001100,01 − 11000,1** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

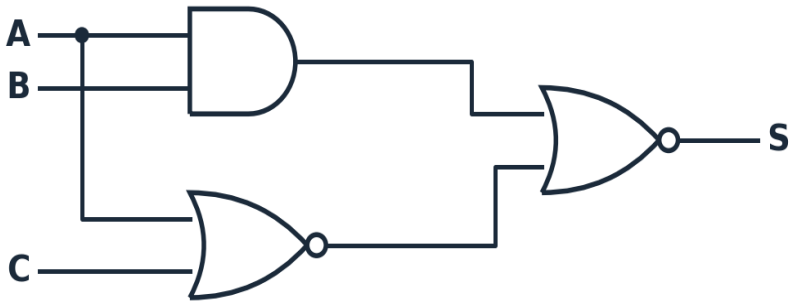
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−34** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **56 − 64** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-64) + (-71)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−56) + (64)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **5 − 5,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10110 × 1011** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **111,01 × 11**. c) Dado **01010100**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. a) ¿Cuántos bits tiene un archivo de **96 kB**? ¿Y uno de **96 KiB**? b) Un documento ocupa **128 MiB**: exprésalo en bytes y en MB. Explica por qué las cifras no coinciden.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 1, 2, 4, 5** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 17

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{522,3_6}$ y de $\mathbf{10110011,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **150,8125** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **25,1** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{36E,4_{16}}$ a octal y $\mathbf{2575,6_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1000111,1 + 110000,01** b) **1010100,01 − 1100,111** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

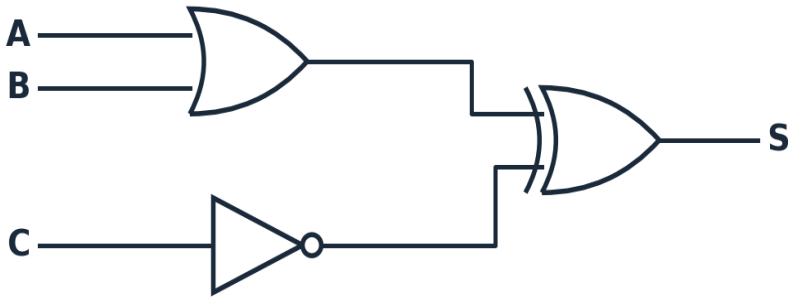
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−52** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **31 − 55** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(43) + (47)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−31) + (55)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **3,5 − 4**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11000 × 101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1100,01 × 11**. c) Dado **10100011**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un SSD de **500 GB** aparece en Windows con menos capacidad. Calcula la cifra que muestra y el porcentaje de «diferencia». Después, calcula cuántos vídeos de **1,5 GiB** caben en él.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 3, 5, 6** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 18

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{534,7_8}$ y de $\mathbf{11101101,011_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **133,6875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **16,6** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{17E,5_{16}}$ a octal y $\mathbf{3040,1_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1011001,011 + 10111,1** b) **1101001,11 − 100011,1** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

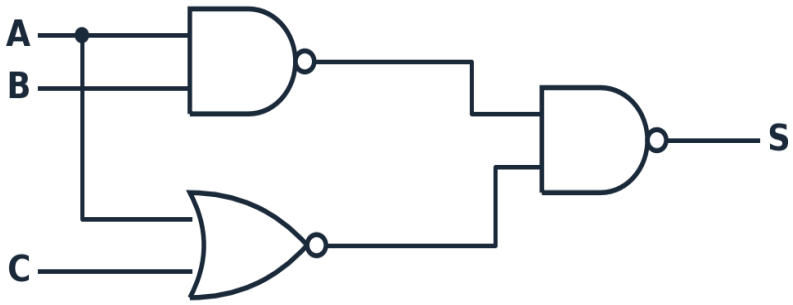
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−73** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **46 − 85** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(98) + (83)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−46) + (85)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **2 − 6,5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10111 × 110** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1011,11 × 11**. c) Dado **10100000**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Compras un disco de **8 TB**. ¿Cuántos bytes tiene? ¿Qué cifra mostrará Windows en «GB» y cuántos TiB son? ¿Y qué mostraría *df -H* en Linux?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **1, 4, 5** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 19

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de **$E7F,C1_{16}$** y de **$10011000,011_{2}$**. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **240,4375** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **6,6** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte **$96D,1_{16}$** a octal y **$2535,7_{8}$** a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **101000,11 + 1010,01** b) **1010100,1 − 100111,01** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

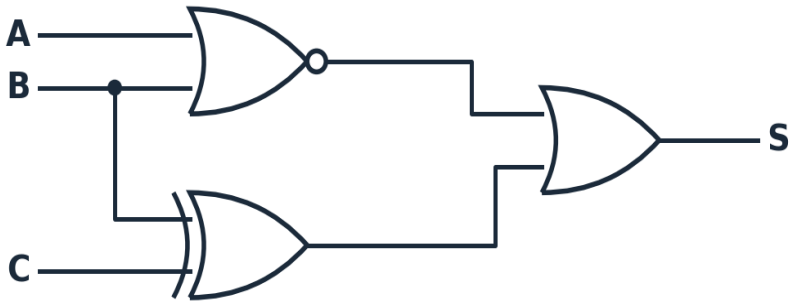
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−88** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **20 − 37** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-45) + (-41)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−20) + (37)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **5 − 6,5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10000 × 101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1011,11 × 101**. c) Dado **11000001**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Descargas un archivo de **4,7 GB** con una fibra de **800 Mbps**. Calcula el tiempo mínimo de descarga y expresa el tamaño del archivo en GiB.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 1, 2, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 20

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{432,2_5}$ y de $\mathbf{11100001,011_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **137,6875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **27,1** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{94E,9_{16}}$ a octal y $\mathbf{2553,1_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1010100,111 + 10000,11** b) **111110,01 − 100010,111** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

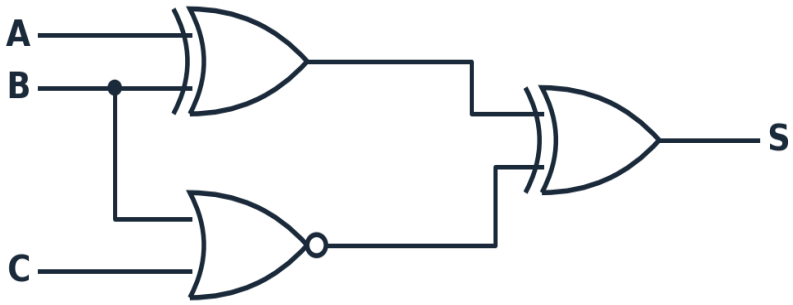
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−36** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **66 − 89** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-82) + (-102)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−66) + (89)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1,5 − 4,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11010 × 101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1100,11 × 11**. c) Dado **01100101**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Una imagen sin comprimir de **1920 × 1080** píxeles usa **24 bits** por píxel. Calcula su tamaño en bytes, en MB y en MiB. ¿Cuántas caben en una memoria USB de 32 GB?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 1, 3, 5, 6** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 21

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{510,3_6}$ y de $\mathbf{10011100,011_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **241,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **8,4** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{1CD,8_{16}}$ a octal y $\mathbf{4412,3_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1011000,001 + 11100,1** b) **1000010,1 − 10010,111** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

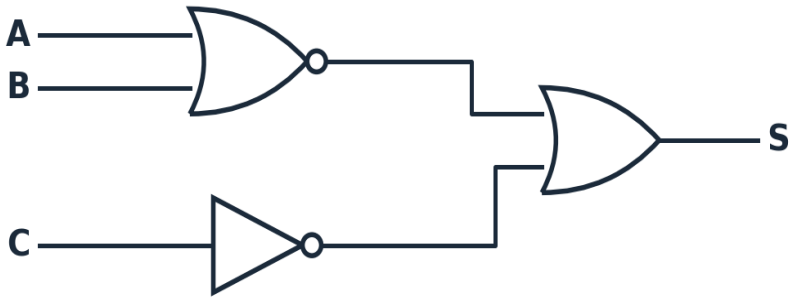
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−112** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **21 − 113** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-26) + (-53)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−21) + (113)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **4,75 − 5,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10000 × 1101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1100,11 × 101**. c) Dado **10010010**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un equipo tiene **32 GiB** de RAM. Exprésalo en bytes, en bits y en GB (SI). ¿Cuántas direcciones distintas hacen falta si cada byte tiene la suya, y cuántos bits se necesitan para numerarlas?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **3, 4, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 22

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{715,2_8}$ y de $\mathbf{10011110,111_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **159,4375** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **5,2** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{2FE,F_{16}}$ a octal y $\mathbf{6477,5_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1010110,11 + 111001,11** b) **1001100,11 − 10110,001** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

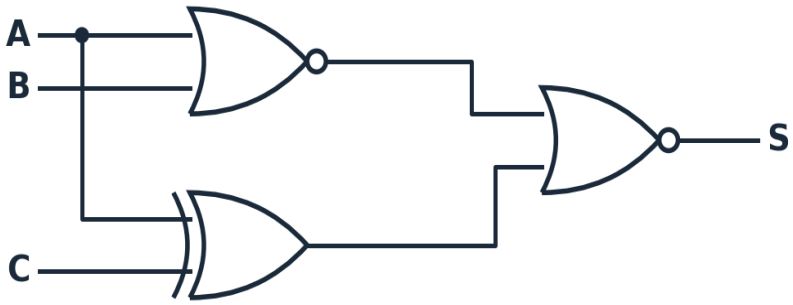
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−101** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **53 − 83** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(74) + (109)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−53) + (83)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **0,75 − 3,25**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11011 × 1011** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **111,01 × 11**. c) Dado **11010000**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. a) ¿Cuántos bits tiene un archivo de **48 kB**? ¿Y uno de **48 KiB**? b) Un documento ocupa **512 MiB**: exprésalo en bytes y en MB. Explica por qué las cifras no coinciden.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 2, 5, 6, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 23

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{79E,B8_{16}}$ y de $\mathbf{11101111,101_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **173,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **21,6** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{92A,2_{16}}$ a octal y $\mathbf{6515,4_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **10100,011 + 111100,1** b) **1010001,11 − 11001,001** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

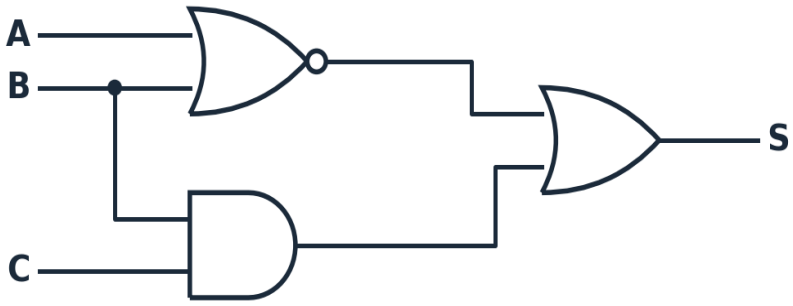
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−25** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **18 − 70** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(57) + (43)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−18) + (70)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1,25 − 2,25**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10110 × 1001** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **101,11 × 101**. c) Dado **10110110**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un SSD de **960 GB** aparece en Windows con menos capacidad. Calcula la cifra que muestra y el porcentaje de «diferencia». Después, calcula cuántos vídeos de **1,5 GiB** caben en él.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **1, 5, 6** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 24

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{402,4_5}$ y de $\mathbf{1000001,011_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **239,8125** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **16,4** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{BE6,3_{16}}$ a octal y $\mathbf{5514,5_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1001000,01 + 110101,1** b) **1110011,01 − 100110,11** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

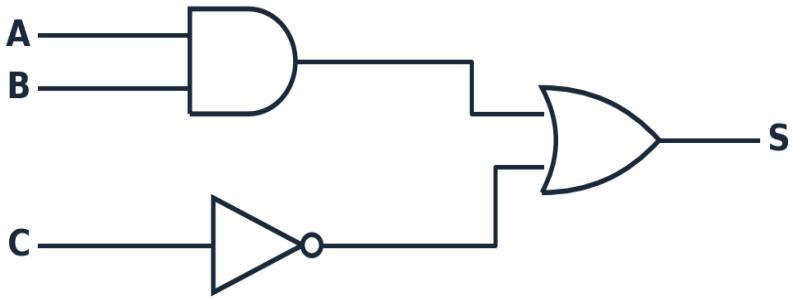
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−107** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **21 − 68** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(105) + (105)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−21) + (68)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **3 − 5,75**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **10000 × 1001** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1110,01 × 110**. c) Dado **10011011**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Compras un disco de **8 TB**. ¿Cuántos bytes tiene? ¿Qué cifra mostrará Windows en «GB» y cuántos TiB son? ¿Y qué mostraría *df -H* en Linux?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **1, 2, 4, 5, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 25

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{201,3_6}$ y de $\mathbf{1101001,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **218,8125** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **7,8** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{7CD,C_{16}}$ a octal y $\mathbf{723,5_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1001010,101 + 111100,1** b) **1101100,1 − 11101,1** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

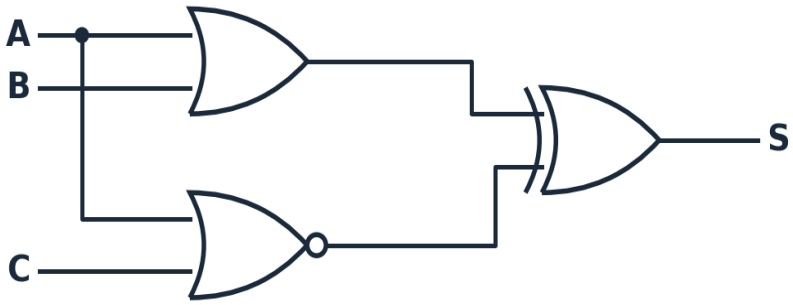
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−61** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **18 − 46** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(24) + (20)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−18) + (46)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1,75 − 5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11010 × 111** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1001,01 × 111**. c) Dado **11001000**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Descargas un archivo de **4,7 GB** con una fibra de **600 Mbps**. Calcula el tiempo mínimo de descarga y expresa el tamaño del archivo en GiB.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **3, 5, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 26

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{701,2_8}$ y de $\mathbf{1011000,101_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **226,4375** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **14,2** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{2B5,3_{16}}$ a octal y $\mathbf{2361,2_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1000101,11 + 100011,11** b) **1010101,1 − 11101,01** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

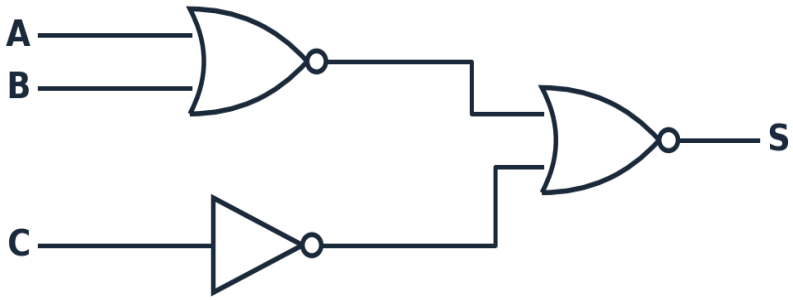
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−87** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **50 − 119** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-95) + (-73)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−50) + (119)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **4,25 − 5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11010 × 1011** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1110,11 × 110**. c) Dado **10110000**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Una imagen sin comprimir de **2560 × 1440** píxeles usa **24 bits** por píxel. Calcula su tamaño en bytes, en MB y en MiB. ¿Cuántas caben en una memoria USB de 32 GB?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **3, 4, 6** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 27

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{2DE,6A_{16}}$ y de $\mathbf{10111111,101_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **209,6875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **11,3** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{ABE,D_{16}}$ a octal y $\mathbf{2026,6_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **11010,1 + 100011,01** b) **1110111,01 − 1110,11** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

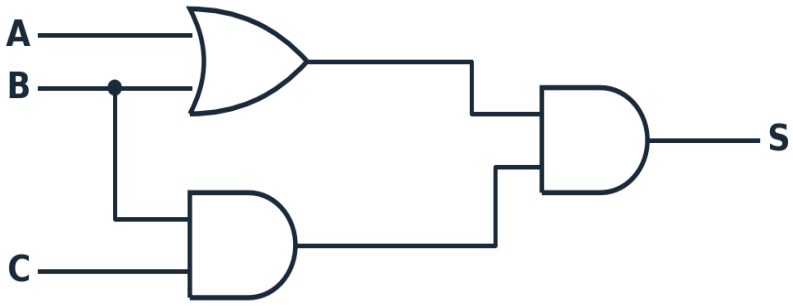
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−55** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **22 − 105** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(31) + (43)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−22) + (105)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **1,25 − 4,25**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **1010 × 101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1101,01 × 11**. c) Dado **01100001**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un equipo tiene **16 GiB** de RAM. Exprésalo en bytes, en bits y en GB (SI). ¿Cuántas direcciones distintas hacen falta si cada byte tiene la suya, y cuántos bits se necesitan para numerarlas?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 1, 2, 5** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 28

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{112,4_5}$ y de $\mathbf{1000011,011_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **200,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **17,8** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{264,A_{16}}$ a octal y $\mathbf{475,6_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1001010,111 + 110101,01** b) **1100110,01 − 10111,01** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

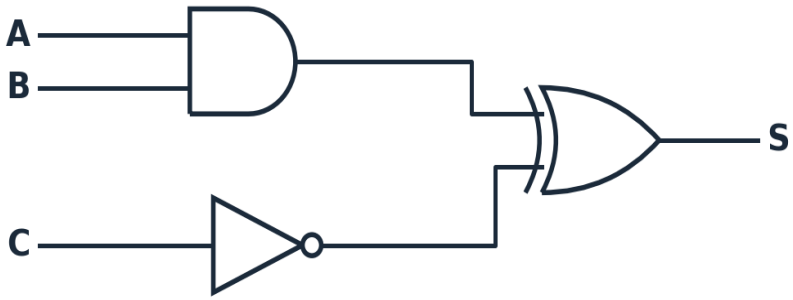
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−46** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **34 − 35** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-95) + (-80)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−34) + (35)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **0,75 − 3,5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **1101 × 1011** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1110,01 × 110**. c) Dado **01000000**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. a) ¿Cuántos bits tiene un archivo de **48 kB**? ¿Y uno de **48 KiB**? b) Un documento ocupa **128 MiB**: exprésalo en bytes y en MB. Explica por qué las cifras no coinciden.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **0, 2, 3, 4, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 29

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{223,3_6}$ y de $\mathbf{11010110,001_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **133,1875** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **11,2** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{5A0,7_{16}}$ a octal y $\mathbf{3153,2_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1001110,001 + 11000,1** b) **101110,1 − 10101,011** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

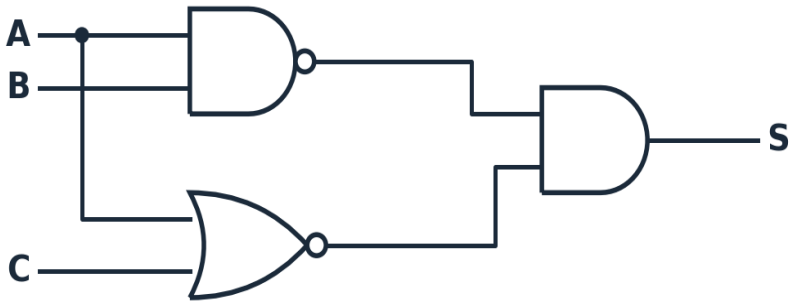
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−62** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **37 − 49** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(-42) + (-42)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−37) + (49)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **0,25 − 5**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11010 × 101** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **1101,11 × 101**. c) Dado **01101000**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Un SSD de **750 GB** aparece en Windows con menos capacidad. Calcula la cifra que muestra y el porcentaje de «diferencia». Después, calcula cuántos vídeos de **1,5 GiB** caben en él.

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **1, 4, 7** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.

Ejercicio 30

1. Teorema Fundamental de la Numeración. Calcula el valor decimal de $\mathbf{172,2_8}$ y de $\mathbf{10111110,111_2}$. Escribe el desarrollo completo con los pesos de cada posición.

2. Decimal a binario. a) Convierte **151,5625** a binario usando el método de las bombillas (indica qué potencias de 2 se encienden) y, a partir del resultado, pásalo a octal y a hexadecimal. b) Convierte **10,1** a binario con 6 bits fraccionarios. ¿Es exacto? Calcula el valor que realmente se almacena y el error cometido.

3. Octal y hexadecimal. Sin pasar por decimal, convierte $\mathbf{AF0,E_{16}}$ a octal y $\mathbf{1222,3_8}$ a hexadecimal. Muestra el paso intermedio por binario.

4. Aritmética binaria. Realiza en binario, indicando los acarreos o préstamos: a) **1010111,011 + 10001,01** b) **1011101,01 − 11001,101** (resta directa). Comprueba ambos resultados en decimal.

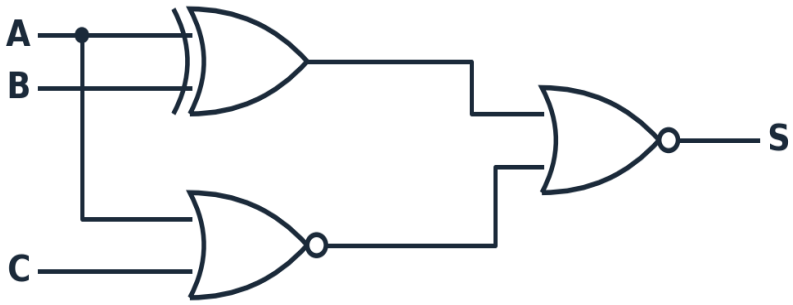
5. Números con signo (8 bits). a) Representa **−82** en signo y magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. b) Calcula **60 − 79** en C2 sumando el complemento del sustraendo. Interpreta el resultado. c) Calcula **(96) + (107)** en C2 e indica razonadamente si se produce desbordamiento. d) En signo y magnitud, calcula **(−60) + (79)** explicando la regla aplicada.

6. Coma fija. Con 8 bits en C2 (4 enteros y 4 fraccionarios), calcula **4,75 − 6,25**. Escribe ambos operandos, el complemento a 2 del sustraendo, la suma y el valor decimal del resultado.

7. Multiplicación y desplazamientos. a) Multiplica en binario **11010 × 110** con el método de desplazar y sumar. b) Multiplica **101,01 × 110**. c) Dado **10011010**, indica el resultado de desplazarlo 2 posiciones a la izquierda (con 10 bits) y 3 a la derecha, explicando qué operación decimal representa cada uno y qué se pierde.

8. Unidades. Compras un disco de **4 TB**. ¿Cuántos bytes tiene? ¿Qué cifra mostrará Windows en «GB» y cuántos TiB son? ¿Y qué mostraría *df -H* en Linux?

9. Análisis de un circuito. Obtén la expresión booleana de la salida S del siguiente circuito y construye su tabla de verdad con columnas intermedias para la salida de cada puerta del primer nivel. Indica para qué combinaciones de entrada S vale 1.



10. Diseño y simplificación. La función S(A,B,C) vale 1 únicamente en las combinaciones **1, 2, 3, 6** (numeradas de 0 a 7 según ABC en binario). a) Construye la tabla de verdad. b) Escribe la expresión canónica como suma de productos. c) Simplifícala mediante álgebra de Boole o mapa de Karnaugh. d) Dibuja el circuito simplificado con puertas AND, OR y NOT.